



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Alskra

Задача № 9 · ДГОЧСиПБ Москвы, ГБУ «Система 112»: ИИ-тренажёр операторов
системы-112 и диспетчеров ДДС

КОМАНДА «АИСКРА»

Краткое описание решения:

Учебная среда в точной копии АРМ-112 и АРМ ДДС. ИИ генерирует сценарии вместе с эталоном, играет заявителя и старшего группы, система сама оценивает карточку и работу ДДС, преподаватель ведёт занятия и видит аналитику.

О команде

- **Капитан:** Алексей Подколзин, DS / ML / AI
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - 📖 как образовалась команда? — [уточнить]
 - 📖 место работы/учебы участников? — СБЕР, ex-Сбер
- **Город и регион:** [уточнить]

Уникальность решения:

Заявитель в стрессе по пособиям ЦЭПП МЧС: 15 профилей, состояние меняется от речи оператора, голос с эмоцией, отдельная оценка по профстандарту 12.002. Работает офлайн, в изолированном контуре.

КОМАНДА «АИСКРА»



Алексей Подколзин

- Капитан, DS / ML / AI
- GitHub: Fosh1er
- ex-Сбер

Алексей Иванов

- DS / ML / AI
- GitHub: ivnvs-Storage
- СБЕР

Жамиль Якупов

- DS / ML / AI
- GitHub: zhamilka1
- СБЕР

Дамир Хафизов

- DS / ML / AI
- GitHub: damirai
- СБЕР

Краткая история команды:

01

Собрались под ЛЦТ-2026 [уточнить]. Работали по Spec Driven Development: требование ТЗ → спецификация с трассировкой → ADR → код и тесты → зелёные проверки → PR в main.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Ошибка оператора 112 стоит минут и жизней, а учебных вызовов нет: вводные пишут вручную. Захотели тренажёр, где ИИ играет живого заявителя, а оценка объективна и опирается на нормативы.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Изолированный контур без GPU: всё работает и без модели — по правилам, модель только добавляет живую речь. Интерфейс АРМ копировали по скриншотам заказчика, классификатор — 1281 тип.

ИИ-заявитель слишком быстро успокаивался. Вынесли его состояние в детерминированный движок и опёрли правила на пособия ЦЭПП МЧС.

Техническая суть решения

- Модульный монолит FastAPI + React, PostgreSQL, docker compose; REST API — 117 операций
- ИИ за портами: любая OpenAI-совместимая модель (Ollama, vLLM) или офлайн-режим
- Эталон карточки и ДДС — правилами из классификатора заказчика, модель пишет только речь
- Автооценка по формулам с весами, ИИ-судья, бенчмарк ошибок для проверки достоверности
- Заявитель в стрессе: 15 профилей, движок состояния по шкале ECCS, отдельный блок оценки
- Голос: Whisper, синтез с эмоцией, разговор без рук
- 376 автотестов, туру --strict, контроль границ модулей

Маркетинговая суть решения

- Учебный центр ГБУ «Система 112»: практика без реальных вызовов и ПДн
- Занятие — за 5 минут, отчёт, разбор и черновик отзыва — автоматически
- Допуск к дежурству по шкале Программы подготовки ЕДДС, протокол для печати
- Тиражирование: ЕДДС районов и другие регионы — меняются только справочники
- Дальше: пилот в учебном центре, потоковый голос, поиск по учебным материалам

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ



Проблема

По нормативу ПП РФ № 1931 у оператора 112 — 75 секунд, чтобы опросить заявителя в стрессе и заполнить карточку (классификатор — 1281 тип происшествий). У диспетчера ДДС — 30 секунд на решение. Ошибка стоит времени реагирования.

Как сейчас

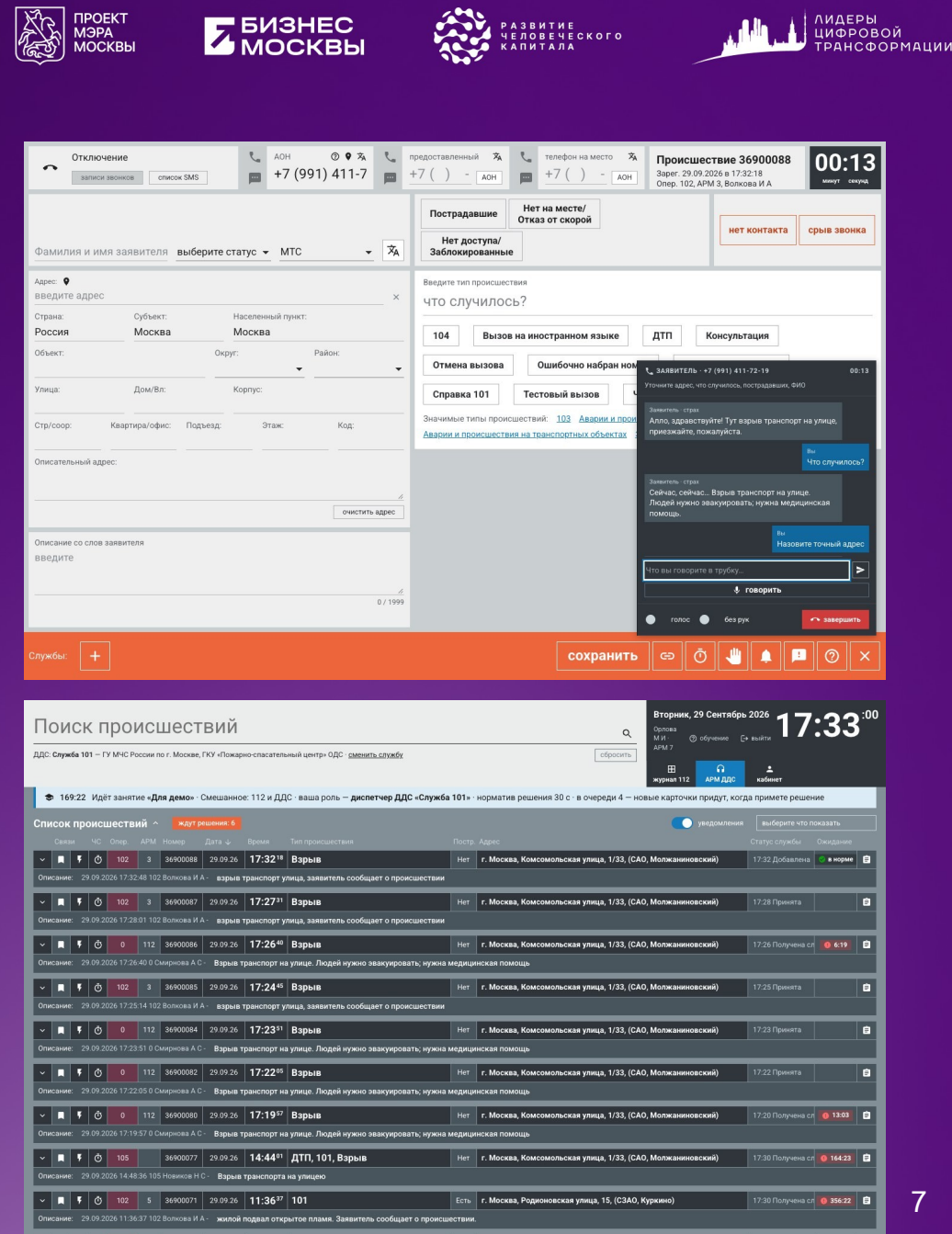
Вводные пишут вручную, их мало и их запоминают. Карточки проверяют вручную: долго и субъективно. «Неудобного» заявителя играет наставник.

АИскра

ИИ генерирует сценарии с эталоном и играет заявителя в нужном состоянии. Система сама оценивает работу и копит данные для допуска.

ЭМУЛЯТОР АРМ

- **Копия рабочих мест заказчика**
- Журнал и карточка 112, опросная карта классификатора, адрес со справочником и картой, автоподбор служб по матрице.
- Входящий учебный вызов: ИИ-заявитель отвечает только тем, что есть в легенде, — текстом или голосом.
- АРМ ДДС: очередь с таймерами, «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», IP-телефон.
- Подсказки по кнопкам для новичка; таймер стоит, пока он их читает.



ЗАЯВИТЕЛЬ В СТРЕССЕ

- **15 профилей по пособиям ЦЭПП МЧС:** паника, плач, истерика, агрессия, ступор, суицидальные высказывания, ребёнок и др.
- **Состояние по шкале ECCS 1–5** меняется от речи оператора: «Успокойтесь!» — сразу хуже, «я на линии» и повторная настойчивость — лучше. В панике адрес не называть.
- **Преподаватель** включает модификатор в занятии: доля звонков, профили, интенсивность, вес оценки.

☒ **Психологический модификатор** — заявитель в стрессе: паника, плач, агрессия, ступор и др.

Состояния и правильные действия оператора — по пособиям ЦЭПП МЧС России (2012, 2023) и Минздрава «Первая помощь» (2025), уровень состояния — по шкале ECCS IAED, оценка — по профстандарту 12.002 (ТФ С/04.6).
Реальные звонящие в основном спокойны, поэтому модификатор — прицельная тренировка: по умолчанию 30 % звонков.

Доля звонков с профилем, %

30

Интенсивность

2 — обычно

Вес блока «Работа с заявителем» в итоге, %

0

Профили (выбрано 2). 0 % веса — блок показывается рядом с баллом, в итог не входит.

Острые стрессовые реакции (ЦЭПП МЧС)

☒ **Страх, паника** ☐ Плач ☐ Истероидная реакция ☐ Агрессия ☐ Тревога ☐ Апатия ☒ **Ступор (звонит очевидец)** ☐ Психомоторное возбуждение ☐ Горе, вина

Кризисные состояния

☐ Бред, галлюцинации ☐ Суицидальные высказывания ▲

Особые категории заявителей

☐ Ребёнок ▲ ☐ Пожилы, плохо слышит ☐ Опьянение ☐ Ложный или хулиганский вызов



📞 **ЗАЯВИТЕЛЬ** · +7 (972) 465-93-52 00:02

Уточните адрес, что случилось, пострадавших, ФИО

Заявитель · паника
(задыхается) Алло! Алло! Помогите! Алло, здравствуйте! Тут обрушение газопровод, приезжайте, пожалуйста.

Вы
Служба 112, слушаю. Что случилось?

Заявитель · паника
(тяжело дышит) Обрушение газопровод (газопровод газохранилище). Людей нужно... скорее!

Вы
Успокойтесь! Назовите адрес.

Заявитель · паника

Что вы говорите в трубку... ➤

● голос [пауза] [завершить]

РАБОТА С ЗАЯВИТЕЛЕМ В СТРЕССЕ

ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Контакт и данные

приветствие, обращение по имени, адрес
подтверждён повтором

02

Ответ на эмоцию

признал эмоцию и перевёл в действие — в пределах
одной реплики

03

Приёмы для состояния

повторная настойчивость, вопрос-выбор, прямой
вопрос о суициде

04

Недопустимые действия

«успокойтесь», упрёки, угрозы, вредные советы —
критические

05

Решение и исход

психолог и скорая, если нужны; уровень ECCS от
начала к концу

06

Тон и голос

ИИ-судья по 7 вопросам аудиоконтроля; паузы и
перебивания

Основание: профстандарт 12.002, ТФ С/04.6 — аудиоконтроль адекватности речи оператора состоянию заявителя. Блок считается отдельно от балла 112.

РАЗБОР ЗВОНКА ПО РЕПЛИКАМ

0:00	Заявитель	(задыхается) Алло! Алло! Помогите! Алло, здравствуйте! Тут обрушение газопровод, приезжайте, пожалуйста. ■■■■■■
0:00	Вы	Служба 112, слушаю. Что случилось? ✓ приветствие по регламенту ✓ открытый вопрос ✓ короткие вопросы по одному
0:00	Заявитель	(тяжело дышит) Обрушение газопровод (газопровод газохранилище). Людей нужно... скорее! ■■■■■■
0:01	Вы	Успокойтесь! Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✗ пустой призыв «успокойтесь» не помогает и усиливает реакцию состояние 4 → 5
0:01	Заявитель	Какая разница?! Быстрее! ■■■■■■ — не смог сообщить в этом состоянии
0:01	Вы	Я на линии, помощь уже направляю. Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✓ «я на линии, я с вами» ✓ сообщить, что помощь направлена
0:01	Заявитель	Я не знаю! Не знаю! Приезжайте! ■■■■■■ — не смог сообщить в этом состоянии
0:01	Вы	Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✓ повторная настойчивость с обоснованием состояние 5 → 4
0:01	Заявитель	(тяжело дышит) Сумской проезд, 13 к2, район Чертаново... скорее! ■■■■■■

Что видит обучающийся

Каждая реплика: какие приёмы найдены (✓) и какие ошибки (✗) — с объяснением и ссылкой на источник.

Как менялось состояние заявителя: «успокойтесь» — 4 → 5, повторная настойчивость — 5 → 4.

Когда заявитель «не смог сообщить» адрес — и почему.

Формат дебрифинга PEARLS

01

Эмоции от тона

Напряжение, доверие и готовность отвечать 0–10 меняются от реплик оператора.

02

Синтез с эмоцией

Голос роли: заявитель, старший группы, служба.
Эмоция — стилем, в контуре — темпом.

03

Без рук

Микрофон слушает весь звонок, можно перебить заявителя, эхо отсекается.

04

Разбор

График напряжения по репликам и слова оператора, которые его изменили.

01

Банк и занятия

Генерация сценариев с эталоном, прогон и утверждение. Занятие: роли, темп, нормативы, модификатор. Мониторинг на плитках.

02

Отчёт и отзыв

Автооценка по эталону, экспертная правка, тепловая карта, разбор разговора. Отзыв каждому: черновик от ИИ, правка, история.

03

Аналитика и допуск

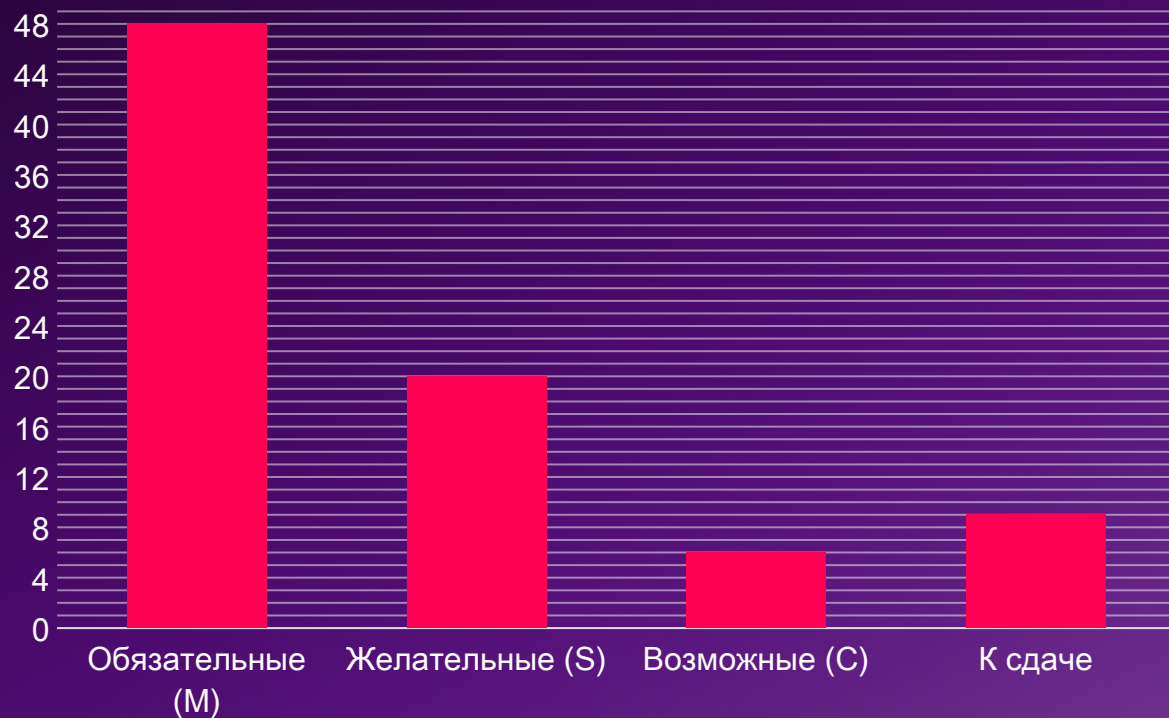
Норматив / факт по форме 1/112, профиль обучающегося, подбор задания по слабым местам, допуск по шкале ЕДДС.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Документ	Что взяли
ПП РФ № 1931 (ред. 2025)	нормативы: карточка 75 с, решение ДДС 30 с, психологическая поддержка до 30 мин
Профстандарт 12.002 (приказ Минтруда № 681н)	критерии оценки, учёт состояния заявителя, аудиоконтроль С/04.6
ЦЭПП МЧС России: пособия 2012 и 2023	острые стрессовые реакции, приёмы помощи, недопустимые действия
Минздрав «Первая помощь» 2025, приказ № 220н	речевой стандарт: короткие фразы, без «не», без слов-триггеров
Программа подготовки ЕДДС (2023), ГОСТ Р 22.7.01	шкала допуска 90/75/60 %, разбор смены
Шкала ECCS IAED; APCO/NENA 1.107.2-2025; NENA-STA-001	уровень заявителя, контроль звонка, повторная настойчивость, вопрос о суициде

Около 100 проверенных источников с выжимками — docs/research. У каждого правила в коде есть ссылка на источник, обучающийся видит её в пояснении ошибки.

ТЗ И НАГРУЗКА



83 из 83

все требования ТЗ выполнены: обязательные, желательные и возможные

p95 — 16 мс

отклик при 100 пользователях и данных за год; норма — до 2 с

376 автотестов

253 карточки в секунду при записи; отчёт по занятию — 4,1 с

АРХИТЕКТУРА И ВНЕДРЕНИЕ

- **Один docker compose:** nginx с TLS, FastAPI, PostgreSQL 16, Ollama — по профилю
- **Сервер по ТЗ:** 6 ядер, 32 ГБ, без GPU; внешние сети не нужны
- **Языковая модель:** любая OpenAI-совместимая — Ollama, vLLM, llama.cpp. Для сервера без GPU рекомендованы Qwen2.5 7B (сценарии, ИИ-судья) и 3B (реплики собеседников)
- **Демо-стенд:** Nemotron-3 Super 120B через OpenRouter — внешний API только по разрешению заказчика
- **Модель говорит, правила решают:** эталон, службы и баллы считают правила; у 9 задач ИИ своя модель, температура и кэш в config/ai.yaml; без модели — офлайн-режим
- **Голос:** Speeches — Whisper и Piper на CPU; на демо — через API
- **Безопасность:** права на каждом запросе, аудит всех значимых действий, 152-ФЗ — только синтетические данные
- **Внедрение:** docker compose up → импорт справочников заказчика → учётки и группы → занятие

ПЛАН РАЗВИТИЯ



Пилот

занятия в учебном центре,
калибровка оценки с экспертами
(к, ICC)

1

Сценарии из практики

обезличенные разборы
реальных вызовов как основа
новых сценариев

3

Потоковый голос

дуплексный канал, потоковые
ответы модели

5

Материалы

поиск по учебным материалам
на эмбедингах, журнал учёта
занятий

2

Тиражирование

ЕДДС районов и другие
регионы: меняются только
справочники

4

МАТЕРИАЛЫ РЕШЕНИЯ

- **Репозиторий:** github.com/Fosh1er/MCHS_hack_Alskra
- **Пояснительная записка:** [docs/delivery/out](#) — DOCX и PDF, 49 страниц
- **Новые возможности:** [docs/delivery/Новые_возможности.md](#)
- **Руководства пользователя:** [docs/manuals](#) — преподаватель и обучающийся
- **Исследование и источники:** [docs/research](#)
- **Скринкаст:** [docs/demo/АИскра_скринкаст.mp4](#)

Безопасный цифровой полигон: оператор ошибается на тренажёре, а не на реальном вызове

83/83

требования ТЗ
выполнены

15

профилей заявителя в
стрессе: состояние
меняется от слов
оператора

376

автотестов; отклик p95 —
16 мс при 100
пользователях

1 контур

сценарий → звонок →
оценка → разбор;
офлайн, без GPU

Следующий шаг: пилот с преподавателями ГБУ «Система 112» и сверка самооценки с экспертной (к, ICC)